BUKU PANDUAN, ARSITEKTUR & LAPORAN OPERASIONAL KOMPREHENSIF SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET, PEMELIHARAAN IT & SARPRAS TERPADU

Sinergi Operasional Divisi IT, Divisi SDM & Umum (Sarana Prasarana), Auditor SKAI, dan Pimpinan Cabang

RINGKASAN EKSEKUTIF & TUJUAN PENERAPAN SISTEM:
Sistem Informasi Manajemen Aset, Pemeliharaan IT & Sarana Prasarana (*QR-Maintenance & Facility Management System*) PT. BPR Mitratama Arthabuana dikembangkan untuk menjawab kebutuhan digitalisasi tata kelola operasional bank secara holistik. Sistem ini **bukan semata-mata aplikasi teknis untuk Divisi IT**, melainkan platform kolaborasi strategis terpadu antara **Divisi SDM & Umum (Sarpras)** sebagai penanggung jawab fisik aset bank, **Divisi IT** sebagai pengelola perangkat komputasi & jaringan, **Auditor Internal (SKAI)** sebagai pengawas kepatuhan regulator, serta **Pimpinan Cabang** sebagai pengendali operasional unit kerja.

Dengan stiker QR Code unik pada setiap perangkat, visualisasi denah meja kerja 2D interaktif (CAD Layout), pencatatan Berita Acara Serah Terima (BAST) mutasi otomatis, memo pengadaan digital, log keamanan ruang server, dan jejak audit (*audit trail*) anti-tampering, sistem ini menjamin keselarasan penuh terhadap **Standar Regulasi Penyelenggaraan Teknologi Informasi, Manajemen Risiko & Ketahanan Siber Perbankan Terkini**.

Struktur Cakupan Dokumen Laporan:

Bab	Judul Bagian	Cakupan Bahasan Pokok
Bab 1	**Landasan Sistem & Kolaborasi Lintas Divisi**	Latar belakang transformasi, sinergi IT & SDM/Umum, serta arsitektur stack teknologi.
Bab 2	**Matriks Hak Akses & Profil Pengguna (RBAC)**	Penetapan wewenang 8 profil pengguna: IT, SDM, Auditor, Pincab, Karyawan, & Vendor.
Bab 3	**Modul Sarana Prasarana (SDM & Umum)**	Kartu Inventaris Ruangan (KIR), 531+ item Core Banking, Mutasi BAST, Memo, & Afkir.
Bab 4	**Modul Pemeliharaan & Komputer (Divisi IT)**	81 unit PC/Server, 9 butir inspeksi preventif, tiket temuan kerusakan, & PWA Offline.
Bab 5	**Denah Meja Interaktif 2D Kantor Cabang**	Visualisasi CAD ruangan, lampu pulse dot status, direct drag-and-drop, & manajemen zona.
Bab 6	**Keamanan Ruang Server & Log Akses**	Check-in/out QR pintu data center, suhu AC, vendor log, & standar fisik regulator.
Bab 7	**Ketahanan Siber, Tata Kelola & Audit Trail**	Pilar ketahanan siber perbankan terkini, tabel system_audit_logs, audit readiness, & zero downtime.
Bab 8	**SOP Alur Prosedur Kerja Terpadu**	5 diagram alur: Pengadaan, Rotasi Staf/Meja, Servis, Kunjungan Server, & Audit SKAI.
Bab 9	**Lembar Pengesahan Resmi Antar-Divisi**	Kolom pengesahan Administrator IT, Supervisor SDM, Auditor SKAI, & Direksi Bank.

BAB 1. LANDASAN SISTEM, SINERGI LINTAS DIVISI & ARSITEKTUR TEKNOLOGI

1.1 Mengapa Bukan Hanya untuk IT: Sinergi IT dan SDM & Umum (Sarpras)

Dalam struktur tata kelola perbankan modern pada PT. BPR Mitratama Arthabuana, pengelolaan fasilitas operasional terbagi ke dalam dua divisi utama yang saling berkaitan erat:

- **Peran Divisi SDM & Umum (Sarana & Prasarana):** Memiliki wewenang kepemilikan dan inventarisasi seluruh barang modal fisik kantor (mebeler, kursi teller, brankas khazanah, pendingin udara AC, genset cadangan, dan kendaraan dinas operasional). Divisi ini bertanggung jawab atas pembukuan Kartu Inventaris Ruangan (KIR), pengajuan anggaran belanja barang baru melalui Memo Pengajuan, pemindahan barang antar-cabang dengan Berita Acara Serah Terima (BAST), serta proses pelelangan/pemusnahan aset afkir (disposal).
- **Peran Divisi Teknologi Informasi (IT):** Bertanggung jawab atas kelaikan teknis, spesifikasi hardware, kestabilan jaringan LAN/VPN, pembaruan keamanan antivirus, backup data nasabah, serta pemeliharaan preventif (Preventive Maintenance) seluruh komputer, server, dan printer kasir.

Sebelum sistem ini diimplementasikan, terjadi pemisahan data (*data silo*): Divisi SDM memiliki daftar pembukuan inventaris sendiri di spreadsheet Core Banking, sementara Divisi IT memiliki catatan servis komputer terpisah. Melalui aplikasi terpadu ini, **keduanya terintegrasi dalam satu sistem**: setiap unit komputer diakui sebagai aset sarpras oleh SDM sekaligus sebagai objek pemeliharaan teknis oleh IT.

1.2 Arsitektur Perangkat Lunak & Komponen Teknologi

Lapisan Komponen	Teknologi yang Dipilih	Manfaat & Keunggulan bagi Bank Mitra
Backend Core	PHP 8.2 Native + PDO Driver	Eksekusi kode ultra-cepat (0ms latency), konsumsi RAM sangat rendah, bebas resiko ketergantungan library luar, aman dari SQL Injection berkat prepared statements.
Database RDBMS	MySQL / MariaDB (InnoDB Engine)	Mendukung transaksi perbankan ACID, integritas Foreign Key relasional, cascade trigger pada tabel log audit, dan pencadangan harian otomatis.
Frontend UI / UX	Bootstrap 5.3 + Micro-CSS	Tampilan antarmuka responsif ramah monitor desktop pimpinan maupun layar smartphone teknisi lapangan. Dilengkapi auto Dark/Light mode.
Interactive CAD Engine	SortableJS 1.15.2 (Pointer Fallback)	Mekanisme penataan denah meja 2D secara drag-and-drop langsung tanpa batas browser, mendukung mouse biasa dan sentuhan jari pada tablet/HP.
Offline PWA Engine	Service Worker + LocalStorage Queue	Teknisi tetap dapat menginspeksi PC di ruang khazanah/basement tanpa sinyal internet; data checklist otomatis tersinkronisasi saat kembali online.
Autentikasi & Kriptografi	Argon2ID + WebAuthn Biometrik	Enkripsi kata sandi standar perbankan internasional, dukungan sidik jari/wajah FIDO2, proteksi lockout brute-force otomatis setelah 5x gagal.
Tokenisasi Stiker QR	Cryptographic Random Hash SHA-256	URL QR tidak menampilkan ID database internal, mencegah manipulasi url / crawling oleh pihak tidak bertanggung jawab.

BAB 2. MATRIKS HAK AKSES PENGGUNA (ROLE-BASED ACCESS CONTROL)

2.1 Siapa Saja yang Memiliki Akses ke Sistem

Aplikasi menerapkan prinsip keamanan perbankan *Least Privilege Principle* dan *Segregation of Duties (SoD)*. Hak akses dibagi secara ketat ke dalam 8 kategori pengguna sesuai fungsi organisasinya:

No	Peran Pengguna (Role)	Unit Kerja / Jabatan	Wewenang, Menu & Batasan Tindakan Operasional
1	**Administrator IT**	Divisi IT Pusat	Akses mutlak (Superuser): Master cabang/divisi, akun pengguna, reset password, unlock user lockout, manajemen denah meja cabang, registri PC, cetak stiker QR massal, dan log server.
2	**Teknisi IT Lapangan**	Staff Support IT Cabang/Pusat	Eksekusi pemeliharaan lapangan: Pindai QR di casing PC, isi 9 butir checklist, unggah foto bukti kerusakan fisik, input tindakan servis part, verifikasi lampu denah meja, dan offline PWA.
3	**SDM & Umum (Sarpras)**	Divisi SDM & Bagian Umum	Pengelola inventaris fisik kantor non-IT: Kartu Inventaris Ruangan (KIR 531+ item), galeri foto mebel/AC/brankas, pengajuan memo pengadaan baru, mutasi sarpras, cetak BAST, dan disposal aset.
4	**Supervisor SDM & IT**	Kasubdiv / Team Lead	Pemeriksa & verifikator: Memvalidasi hasil inspeksi teknisi, memverifikasi draft memo pengajuan anggaran, menyetujui mutasi ruangan, serta mengawasi kelengkapan foto fisik barang inventaris.
5	**Auditor Internal (SKAI)**	Satuan Kerja Audit Intern	Pengawasan kepatuhan independen (Read-Only): Mengakses seluruh log audit trail, riwayat inspeksi bulanan, rekap temuan kendala operasional cabang, log buku tamu ruang server, dan ekspor CSV audit regulator.
6	**Kepala Cabang (Pincab)**	Pimpinan Kantor Cabang	Monitoring visual denah meja cabang: Memantau kondisi kerja teller/CS, menandatangani persetujuan memo pengadaan lokal, menandatangani BAST serah terima karyawan, dan evaluasi kesiapan operasional.
7	**Karyawan Cabang / Staff**	Teller, CS, AO, Back Office	Pengguna meja kerja: Memindai stiker QR di PC masing-masing untuk melihat spesifikasi unit, status pemeliharaan, serta melaporkan kendala komputer langsung ke IT tanpa perlu login kompleks.
8	**Tamu / Vendor Eksternal**	Vendor AC, Telco, Otoritas, Polisi	Akses terbatas portal publik ruang server: Memindai stiker QR check-in pintu server, mengisi form izin masuk, mencatat nama instansi, suhu AC, foto selfie/tanda pengenal, dan check-out saat selesai.

2.2 Matriks Wewenang CRUD (Create, Read, Update, Delete) per Modul

Modul Sistem	Admin IT	Teknisi IT	SDM/Umum	Auditor SKAI	Pincab
Master Komputer & PC (81 Unit)	CRUD Penuh	Read / Update	Read Only	Read Only	Read Only
Kartu Inventaris Core Banking (531 Item)	CRUD Penuh	Read Only	CRUD Penuh	Read Only	Read Only
Denah Meja Cabang (Drag & Drop)	Atur & Geser	Lihat & Geser	Lihat & Geser	Read Only	Read & Monitor
Checklist 9 Butir Pemeliharaan	Verifikasi	Input & Foto	Read Only	Audit & Rekap	Read Only
Memo Pengajuan Barang Baru	Persetujuan	Draft Usulan	Buat & Proses	Audit Anggaran	Persetujuan Cabang
Mutasi Inventaris & Cetak BAST	Proses Aset IT	Read Only	Proses Sarpras	Audit Berkas	Tanda Tangan BAST
Penghapusan Aset (Afkir/Disposal)	Rekomendasi IT	Cek Kondisi	Eksekusi Afkir	Audit Pemusnahan	Persetujuan
Log Buku Tamu Ruang Server	Monitoring	Pendamping	Read Only	Audit Kepatuhan	Read Only
Log Aktivitas (Audit Trail)	Lihat & Filter	Tidak Ada Akses	Tidak Ada Akses	Ekspor & Analisis	Tidak Ada Akses

BAB 3. MODUL SARANA & PRASARANA (DIVISI SDM & UMUM)

3.1 Pengelolaan 531+ Kartu Inventaris Core Banking & KIR

Divisi SDM & Umum bertanggung jawab atas pencatatan seluruh barang modal dan sarana fisik kantor PT. BPR Mitratama Arthabuana. Sistem menyediakan modul terpisah untuk mengelola 531+ aset fisik yang terdaftar pada neraca Core Banking bank:

- **Struktur Nomor Rekening Resmi:** Sistem memetakan kode rekening aset sesuai standar pembukuan akuntansi bank, contoh: 01.164.01.0001 (01 = Kantor Pusat, 164 = Inventaris Kantor, 01 = Golongan Mebeler, 0001 = Urutan Barang).
- **Kartu Inventaris Ruangan (KIR):** Setiap ruangan kantor cabang (Customer Service, Teller, Ruang Arsip, Ruang Rapat, Dapur, Server) memiliki daftar inventaris digital yang mencantumkan nama barang, merk, nomor seri pabrik, tahun perolehan, sumber dana, dan kondisi terkini.
- **Cetak Kartu Standar Format A4 & CR80:** Setiap kartu inventaris dapat dicetak sewaktu-waktu dalam format lembar kerja resmi perbankan atau kartu CR80 untuk disematkan pada lemari kaca ruangan.

3.2 Galeri Foto Fisik Inventaris & Audit Visual (Kamera Staf)

Sesuai standar audit fisik, keberadaan barang tidak boleh hanya tercatat di atas kertas melainkan wajib diverifikasi secara visual:

- **Audit Foto Fisik Terverifikasi:** Dari 531 item inventaris bank, sistem memonitor persentase barang yang telah memiliki foto fisik asli vs barang yang belum difoto (*Unphotographed Backlog*).
- **Watermark Integritas Digital:** Foto yang diunggah staf SDM otomatis dilengkapi metadata terenkripsi: tanggal unggah, jam, nama staf pengunggah, dan nomor rekening inventaris untuk mencegah manipulasi gambar.
- **Filter Multifaset Cabang:** Staf SDM dapat memfilter galeri foto secara instan berdasarkan kantor cabang (01 Pusat, 02 Batulicin, 03 Martapura, 04 Tanjung, 05 Handil Bakti) maupun kategori jenis barang.

3.3 Alur Mutasi Inventaris & Berita Acara Serah Terima (BAST) Otomatis

Pemindahan fasilitas fisik kantor wajib memiliki dasar administrasi hukum yang sah:

1. Staf SDM memilih barang yang akan dipindahkan dari menu **Mutasi Inventaris**.
2. Masukkan kantor cabang/ruangan penerima serta nama pejabat penanggung jawab baru.
3. Sistem secara otomatis menerbitkan dokumen **Berita Acara Serah Terima (BAST)** lengkap dengan nomor dinas resmi, rincian spesifikasi barang, tanggal penyerahan, dan klausul tanggung jawab pemeliharaan.
4. Kedua belah pihak (Pihak Pertama Yang Menyerahkan dan Pihak Kedua Yang Menerima) membubuhkan tanda tangan dinas yang diarsip secara elektronik.

3.4 Memo Pengajuan Pengadaan & Prosedur Afkir (Disposal)

- **Memo Pengajuan Digital:** Apabila diperlukan penambahan AC, kursi ergonomis, genset, atau perangkat IT baru, staf membuat memo dinas berjenjang. Memo memuat latar belakang, justifikasi kebutuhan, estimasi anggaran, dan tanda tangan bertingkat hingga disetujui Direksi.
- **Penghapusan Aset (Afkir / Disposal):** Barang yang rusak permanen atau usia ekonomisnya telah habis didaftarkan ke modul Disposal. Sistem menerbitkan **Berita Acara Penghapusan Aset** untuk dasar akuntansi penghapusan dari aktiva tetap neraca bank.

BAB 4. MODUL OPERASIONAL & PEMELIHARAAN IT (DIVISI IT)

4.1 Manajemen 81 Unit Komputer, Laptop, Printer & Server Cabang

Divisi IT mengelola seluruh armada perangkat komputasi yang menunjang operasional harian kasir teller, customer service, analisis kredit, akuntansi, dan server kantor pusat:

- **Registri Komprehensif:** Mencatat merk, tipe prosesor, besaran RAM, kapasitas SSD/HDD, kartu grafis, alamat IP static, sistem operasi resmi berlisensi, nama karyawan pemegang komputer, dan nomor seri pabrikan.
- **Stiker Label QR Fisik:** Setiap casing PC dan monitor ditempeli stiker QR Code tahan luntur. Pindai stiker langsung membuka Kartu Kontrol Digital tanpa perlu mencari manual di komputer.

4.2 Standar 9 Butir Pemeriksaan Rutin Bulanan (Preventive Maintenance)

Teknisi IT lapangan wajib melakukan pemeriksaan berkala setiap bulan terhadap 9 parameter standar kelaikan operasional:

No	Parameter Pemeriksaan	Metode & Standar Kelayakan	Tindakan Korektif Jika Tidak Lolos
1	**Kebersihan Fisik CPU & Kipas**	Bebas debu tebal, kipas pendingin berputar normal tanpa suara bising, ventilasi lancar.	Pembersihan menggunakan blower udara & penggantian thermal paste prosesor.
2	**Display Monitor & Kabel VGA/HDMI**	Tampilan stabil, resolusi tajam, tidak ada garis cacat (dead pixel), kabel kencang.	Kencangkan baut port display atau penggantian unit kabel/monitor.
3	**Keyboard, Mouse & USB Port**	Seluruh tombol merespons cepat, kursor mouse stabil, port USB membaca normal.	Pembersihan kontak atau penggantian peripheral cadangan.
4	**Antivirus Terupdate & Real-time**	Definisi virus up-to-date, proteksi aktif, firewall menyala, tidak ada notifikasi malware.	Pembaruan database virus manual, karantina file, atau re-install proteksi.
5	**OS Patch & Lisensi Windows**	Sistem operasi genuine, patch keamanan Microsoft terpasang, OS boot normal.	Jalankan Windows Update atau perbaikan integritas file sistem (SFC scan).
6	**Kesehatan Penyimpanan (HDD/SSD)**	S.M.A.R.T status Good, suhu di bawah 50°C, sisa kapasitas storage di atas 20%.	Pembersihan cache/temp files, defragmentasi, atau kloning SSD baru.
7	**Koneksi Jaringan LAN & IP Static**	Konektor RJ45 kokoh, ping ke Core Banking server < 2ms tanpa packet loss.	Crimping ulang konektor RJ45 atau pergantian port switch hub.
8	**Kelistrikan & Baterai UPS Meja**	Grounding stop kontak < 2 Volt AC, UPS mampu menahan daya saat listrik PLN padam.	Kalibrasi kelistrikan teknisi gedung atau pergantian baterai UPS 12V.
9	**Pencadangan (Backup) Data Kerja**	Data pekerjaan nasabah tersimpan di server jaringan atau OneDrive bank terenkripsi.	Sinkronisasi folder data kerja staf ke NAS Server Pusat.

4.3 Fitur PWA Offline Inspection (Bekerja di Ruangan Tanpa Sinyal)

Banyak ruang khazanah, brankas, atau ruang server cabang yang terisolasi dari sinyal internet. Sistem dilengkapi teknologi **Progressive Web App (PWA)** dengan Service Worker. Teknisi tetap dapat menginput checklist, foto, dan catatan temuan secara offline. Saat smartphone kembali tersambung ke WiFi kantor, sistem otomatis mengirimkan antrean data pemeliharaan ke database server secara aman.

BAB 5. DENAH MEJA INTERAKTIF 2D KANTOR CABANG (INTERACTIVE FLOOR PLAN)

5.1 Konsep CAD Layout Realistis & Visualisasi Tata Ruang Kerja

Modul **Denah Meja Kantor** merepresentasikan denah fisik kantor cabang dalam format visual 2D modern. Setiap zona ruangan kantor cabang ditata menyerupai denah tata ruang sesungguhnya:

- **Zonasi Ruangan Kantor:** Front Office (Teller 1 s/d Teller 4), Customer Service (CS Desk 1-3), Ruang Analis Kredit & AO, Back Office (Akuntansi, Kliring & Pembukuan), Ruang Khazanah / Brankas, Ruang Server IT, serta Ruang Pimpinan Cabang.
- **Kartu Meja Individual:** Setiap meja memuat label nama meja (contoh: TELLER-01), nama pemegang komputer, nomor seri inventaris, alamat IP, dan tombol aksi cepat.

5.2 Lampu Indikator Kesehatan Meja Real-Time (Pulse Dot Alert)

Setiap kartu meja pada denah memiliki sensor visual berupa lampu indikator denyut (*pulse dot indicator*):

- **HIJAU SOLID:** Unit komputer dalam kondisi normal prima, seluruh 9 butir checklist pemeliharaan bulan berjalan telah selesai dilaksanakan tanpa temuan kendala.
- **KUNING SOLID:** Komputer belum diperiksa pada siklus pemeliharaan bulan ini. Menjadi pengingat teknisi untuk segera melakukan kunjungan servis.
- **MERAH BERKEDIP (ALERT):** Terjadi **temuan kerusakan aktif** pada workstation tersebut (misal monitor mati, OS terserang virus, atau harddisk bad sector). Teknisi dan Pincab dapat langsung melihat posisi fisik meja yang rusak secara seketika.

5.3 Direct Drag & Drop Interaktif (SortableJS + Pointer Fallback)

Penataan tata letak meja kantor dilakukan secara sangat mudah dan intuitif:

- **Geser Langsung Antar-Ruangan:** Cukup seret (drag) kartu meja dari satu ruangan (misal: Ruang CS) dan jatuhkan (drop) ke ruangan lain (misal: Ruang Kredit) menggunakan mouse komputer atau jari pada layar sentuh tablet/HP.
- **Penyimpanan Otomatis (Auto-Save):** Sistem secara langsung merekam koordinat zona dan nomor urut meja ke tabel database asset_desk_positions tanpa perlu menekan tombol 'Simpan' manual.
- **Fallback Pointer Compatibility:** Dilengkapi library SortableJS 1.15.2 yang telah dipatch untuk mencegah masalah drag-and-drop macet akibat browser HTML5 native drag glitch.

5.4 Kelola Zona Ruangan Mandiri (Tambah, Edit Nama & Hapus Aman)

Admin cabang dapat menyesuaikan denah sesuai renovasi gedung:

- **Tambah Ruangan Baru:** Menambah ruangan baru dengan memilih ikon ruangan, warna aksen border, dan deskripsi fungsi ruangan.
- **Edit Nama Zona:** Mengubah nama ruangan sewaktu-waktu melalui modal pop-up.
- **Hapus Ruangan Kosong Aman:** Ruangan yang tidak memiliki meja (0 meja) dapat dihapus dengan konfirmasi keamanan ganda. Ruangan yang masih memiliki meja diproteksi agar tidak dapat dihapus tidak sengaja.

BAB 6. KEAMANAN RUANG SERVER & BUKU TAMU DIGITAL (SERVER ROOM LOG)

6.1 Standar Pengamanan Fisik Ruang Server Perbankan Terkini

Sesuai standar pengamanan fisik perbankan terkini, data center kantor pusat dan server room kantor cabang BPR merupakan area terbatas (*restricted access zone*) berisiko tinggi. Pintu ruang server wajib selalu terkunci dan setiap individu yang masuk wajib tercatat dalam Buku Tamu Resmi.

Sistem ini mendigitalkan formulir buku tamu kertas konvensional menjadi **Sistem Registrasi Tamu Ruang Server Berbasis QR Code**.

6.2 Alur Pemindaian QR Check-In & Check-Out Pintu Ruang Server

Di dinding depan pintu ruang server dipasang plakat akrilik QR Code bertuliskan *'Scan Masuk Ruang Server Bank Mitra'*:

1. **Pemindaian Awal (Check-In):** Personel IT, teknisi vendor pendingin AC, teknisi fiber optik Telkom, maupun auditor eksternal memindai QR menggunakan kamera smartphone.
2. **Formulir Izin Kunjungan:** Pengunjung memasukkan Nama Lengkap, Instansi Asal, Nomor HP, Keperluan Pekerjaan (misal: Maintenance UPS, Tarik Kabel FO, Audit Fisik Server), serta mengambil foto selfie / kartu identitas.
3. **Pencatatan Suhu Awal:** Pengunjung mencatat suhu termometer ruangan saat pertama kali masuk (standar: 18°C - 22°C).
4. **Pelaksanaan Pekerjaan:** Pekerjaan dilakukan dengan didampingi oleh staf IT bank.
5. **Pencatatan Keluar (Check-Out):** Sebelum meninggalkan ruangan, pengunjung memindai ulang QR atau menekan tombol check-out, mencatat jam keluar, suhu akhir AC ruangan, serta ringkasan hasil pekerjaan.

6.3 Laporan Buku Tamu Server Siap Audit

Seluruh data log kunjungan tersimpan permanen di database. Administrator atau Auditor SKAI dapat memfilter riwayat kunjungan berdasarkan rentang tanggal, kantor cabang, atau nama vendor, serta mencetak **Laporan Kunjungan Ruang Server Format PDF Resmi** yang dilengkapi tanda tangan kepala cabang sewaktu-waktu diminta oleh pemeriksa eksternal.

BAB 7. KETAHANAN SIBER, TATA KELOLA TI & JEJAK AUDIT (AUDIT TRAIL)

7.1 Keselarasan dengan Ketentuan Penyelenggaraan TI & Ketahanan Siber Perbankan Terkini

Penerapan sistem QR Maintenance & Sarpras terpadu ini memenuhi 6 pilar ketentuan regulator perbankan terkini mengenai Penyelenggaraan Teknologi Informasi & Ketahanan Siber:

Pilar Pengaturan	Amanat Standar Regulator Pengawas Perbankan Terkini	Penerapan Nyata Pada Sistem Bank Mitra
1. Penguatan Tata Kelola & Komite TI	Kewajiban bank menetapkan tanggung jawab strategis Direksi/Komisaris dan komite pengarah TI lintas fungsi.	Integrasi wewenang berjenjang antara Direksi, Kepala Divisi IT, SDM/Umum, serta penandatanganan memo pengadaan terpadu.
2. Ketahanan Siber (Cyber Resilience)	Mitigasi serangan siber, pembaruan keamanan teratur, dan standar proteksi infrastruktur jaringan.	Checklist antivirus real-time, patch keamanan OS, enkripsi password Argon2ID, biometrik FIDO2, dan tokenisasi SHA-256.
3. Pengamanan Data & Kerahasiaan	Penerapan prinsip Least Privilege, enkripsi data sensitif, dan perlindungan privasi data nasabah.	Matriks RBAC 8 profil pengguna, enkripsi PDO prepared statements, dan proteksi URL QR acak tanpa mengekspos ID database.
4. Risiko Vendor / Pihak Ketiga	Mitigasi risiko operasional dari pihak penyedia jasa TI dan vendor sarana pendukung (AC, Genset, Hardware).	Buku tamu digital ruang server dengan pencatatan instansi vendor, keperluan, foto tanda pengenal, dan pendampingan staf IT.
5. Pemulihan Bencana (DRP / BCP)	Kesiapan cadangan sistem, pengujian DRP berkala, dan jaminan kelangsungan layanan nasabah.	Inspeksi kelaikan baterai UPS meja, kelistrikan grounding, backup data kerja nasabah harian, dan monitor S.M.A.R.T storage.
6. Deteksi & Penanganan Insiden	Prosedur tanggap darurat saat terjadi kegagalan sistemik komputer teller atau anomali jaringan.	Indikator meja berkedip merah (alert) saat ada temuan kerusakan aktif, penugasan tiket servis cepat, dan log audit trail permanen.

7.2 Struktur Tabel Audit Trail Permanen (Tamper-Proof Logging)

Tabel system_audit_logs mencatat secara permanen: (id, user_id, username, action, module, item_id, details, ip_address, created_at). Tidak ada tombol 'Edit' atau 'Hapus' pada log audit di seluruh antarmuka aplikasi. Administrator maupun teknisi tidak dapat menghapus jejak aktivitas yang telah terekam.

BAB 8. ALUR PROSEDUR OPERASIONAL TERPADU (CROSS-DEPARTMENT SOP)

8.1 Ringkasan 5 Prosedur Operasional Lintas Divisi

No	Prosedur Kerja	Divisi Terlibat	Langkah Kerja Step-by-Step	Output & Dokumen Bukti
1	**Pengadaan Barang Baru**	SDM + IT + Pincab + Direksi	1. Staf/Teknisi buat Memo Pengajuan. 2. Disetujui Pincab & Direksi. 3. SDM belanja & catat di KIR. 4. IT pasang stiker QR & setup OS.	• Memo Pengajuan PDF • KIR Terupdate • Stiker QR Aset
2	**Rotasi Meja & Staf Cabang**	SDM + IT + Staf Cabang	1. SK Mutasi staf diterbitkan SDM. 2. Admin buka Denah Meja 2D. 3. Drag meja ke ruangan baru. 4. Cetak BAST Mutasi Aset.	• Posisi Denah Terupdate • BAST Serah Terima PDF • Auto-Save Database
3	**Pemeliharaan Rutin Bulanan**	Teknisi IT + Karyawan	1. Teknisi scan QR casing PC. 2. Isi 9 butir checklist & foto. 3. Jika ada part rusak, buat tiket. 4. Indikator meja berubah hijau.	• Kartu Kontrol Digital • Lampu Meja Hijau • Log Servis Komputer
4	**Penghapusan Aset Rusak (Afkir)**	IT + SDM + Pincab + Direksi	1. IT beri rekomendasi afkir. 2. SDM input ke modul Disposal. 3. Penerbitan Berita Acara Afkir. 4. Hapus aktiva tetap di neraca.	• Rekomendasi Teknis IT • Berita Acara Afkir PDF • Penyesuaian Neraca
5	**Pemeriksaan Kepatuhan Pengawas**	Auditor SKAI + Pemeriksa Eksternal	1. Auditor buka menu Audit Trail. 2. Filter riwayat maintenance cabang. 3. Cek buku tamu ruang server. 4. Ekspor laporan resmi CSV/PDF.	• Rekap Audit Kepatuhan • Export File CSV/PDF • Bukti Kesiapan Pengawas

BAB 9. LEMBAR PENGESAHAN RESMI DOKUMEN SISTEM TATA KELOLA

Dokumen Panduan, Arsitektur, dan Laporan Operasional Sistem Informasi Manajemen Aset, Pemeliharaan IT & Sarana Prasarana (Sarpras) Terpadu PT. BPR Mitratama Arthabuana ini dinyatakan sah dan berlaku secara resmi di seluruh kantor pusat operasional serta jaringan kantor cabang sejak tanggal disahkan di bawah ini:

Dipersiapkan Oleh: **Administrator IT / Teknisi Pelaksana** (.....) Tanggal: 22 Oktober 2026	Dipersiapkan Oleh: **Staf SDM & Umum (Sarpras)** (.....) Tanggal: 22 Oktober 2026
Diperiksa & Diverifikasi Oleh: **Kasubdiv / Supervisor IT & Operasional** (.....) Tanggal: 22 Oktober 2026	Diperiksa & Diverifikasi Oleh: **Kasubdiv / Supervisor SDM & Umum** (.....) Tanggal: 22 Oktober 2026
Diawasi & Ditinjau Kepatuhannya Oleh: **Satuan Kerja Audit Intern (Auditor SKAI)** (.....) Tanggal: 22 Oktober 2026	Disetujui & Disahkan Oleh: **Direktur Operasional & Kepatuhan** (.....) Tanggal: 22 Oktober 2026